प्रकल्प प्रस्ताव · SEVA FIRST INNOVATION CHALLENGE 2026

“विकसित शेतकरी – विकसित भारत”

उर्जा शेतकरी: उत्पन्न संरक्षण (सौर व CBG), बाजार प्रवेश आणि पीक-नुकसान मदत देणारे मराठी डिजिटल व्यासपीठ





सौर पॅनेलखाली शेती

अॅग्री-व्होल्टाइक्स: एकाच जमिनीवर पीक आणि वीज. पॅनेल उंचावर बसवल्यामुळे खाली भाजीपाला व इतर पिके घेता येतात.

प्रातिनिधिक छायाचित्रे. प्रकल्प गावातील नाहीत.

प्रकल्प प्रस्तावक	**Aashunik Foundation / Aashunik Skill Workforce Pvt. Ltd.**
विकसक	**आशिष पाटील**
थीम	**समृद्ध अन्नदाता, समृद्ध भारत · Track A (उत्पादन / तंत्रज्ञान)**
उपविषय	**Farmer income protection, market access and digital crop-loss assessment**
प्रकल्प क्षेत्र	**महाराष्ट्रातील ग्रामीण, कृषिप्रधान गावे (पायलट: नाशिक जिल्हा)**
प्रोटोटाइप	**sanket1035.github.io/urja-shetkari**
दिनांक	**ऑक्टोबर 2026**

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना
2. समस्या
3. प्रकल्पाची उद्दिष्टे
4. प्रस्तावित उपाय
5. कार्यपद्धती
6. उर्जा शेतकरी डिजिटल व्यासपीठ
7. उपविषयाशी जोड
8. सरकारी योजनांशी जोड
9. लाभार्थी
10. अपेक्षित परिणाम
11. अंमलबजावणी आराखडा (3 महिने)
12. पायलट अंदाजपत्रक
13. जोखीम व उपाय
14. निष्कर्ष

1. प्रस्तावना

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकरी समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल. पण आज अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पिकांचे अस्थिर भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. उत्पन्न फक्त एका पिकावर अवलंबून असल्यामुळे एक हंगाम बिघडला की संपूर्ण वर्षाचे गणित बिघडते.

शेतकरी फक्त **अन्नदाता** न राहता **ऊर्जादाता** झाला तर त्याला हवामानावर अवलंबून नसलेले, स्थिर उत्पन्न मिळू शकते. शेतात सौर ऊर्जा निर्मिती, गावातील शेण व पिकांच्या अवशेषांपासून बायोगॅस (CBG) आणि गावातील तरुणांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार, या तीन गोष्टी एकत्र आणणे हा या प्रकल्पाचा गाभा आहे.

> **मुख्य कल्पना:** सरकारच्या सौर व बायोगॅस योजना आधीच अस्तित्वात आहेत. अडचण त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यात आहे. “उर्जा शेतकरी” हे व्यासपीठ योजना, प्रशिक्षित स्थानिक तंत्रज्ञ, शेण संकलन आणि सौर उत्पादनाचे निरीक्षण एकाच ठिकाणी आणते.

2. समस्या

एकच उत्पन्न स्रोत

उत्पन्न फक्त पिकावर अवलंबून. दुष्काळ किंवा भाव कोसळल्यास थेट कर्ज.

महाग, अनियमित वीज

शेतीपंपासाठी दिवसा भरवशाची वीज नाही. अनेक शेतकरी डिझेल पंपावर खर्च करतात.

वाया जाणारा कचरा

शेण आणि पिकांचे अवशेष वाया जातात किंवा जाळले जातात. प्रदूषण वाढते.

योजनांची माहिती नाही

कोणती योजना लागू, स्वतःचा वाटा किती, कोणती कागदपत्रे लागतात हे शेतकऱ्याला कळत नाही.

तंत्रज्ञ दूर

सौर पंप बसवणारे व दुरुस्त करणारे तंत्रज्ञ शहरात. बिघाड झाल्यास पंप आठवडे बंद.

गावात रोजगार नाही

तरुणांचे शहराकडे स्थलांतर. गावात कुशल कामाच्या संधी कमी.

3. प्रकल्पाची उद्दिष्टे

- शेतकऱ्यांना पिकाशिवाय सौर ऊर्जा आणि शेण विक्रीतून **दुसरे स्थिर उत्पन्न** मिळवून देणे.
- डिझेल पंपाऐवजी सौर पंप वापरून **शेतीचा खर्च कमी** करणे.
- गावातील तरुणांना सौर इंस्टॉलेशन व देखभालीचे प्रशिक्षण देऊन **स्थानिक रोजगार** निर्माण करणे.
- शेण व पिकांच्या अवशेषांपासून CBG आणि सेंद्रिय खत तयार करून **स्वच्छ ऊर्जा व स्वच्छ गाव**.
- सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणे.

4. प्रस्तावित उपाय: तीन स्तंभ आणि एक व्यासपीठ

शेतात सौर ऊर्जा

पॅनेल उंचावर किंवा बांधावर बसवून खाली पीक (ॲग्री-व्होल्टाइक्स). वीज पंपासाठी, उरलेली ग्रीडला विक्री. पडीक जमीन सौर प्रकल्पासाठी भाड्याने.

गावातच प्रशिक्षण

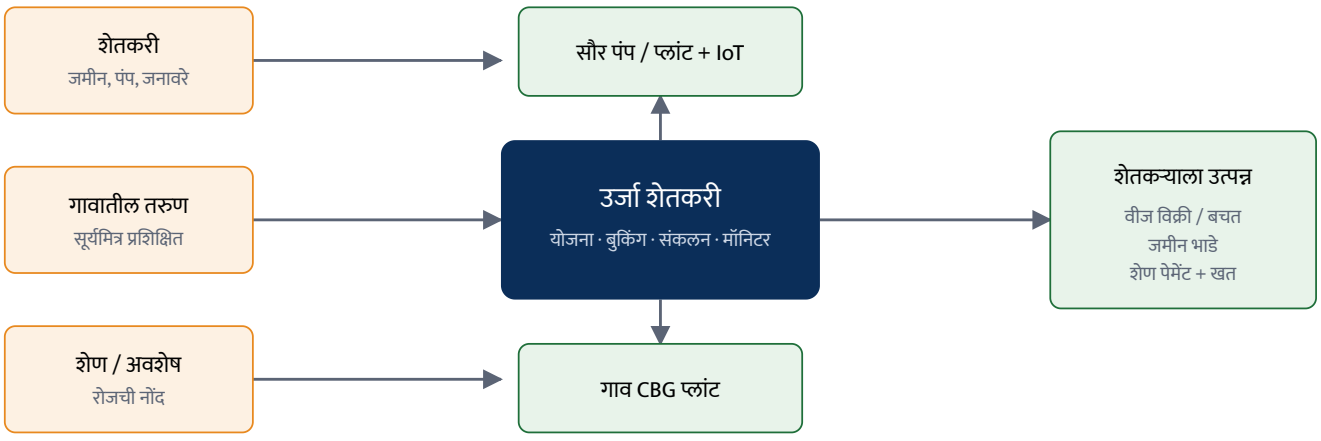
गावातील तरुणांना (ITI / सूर्यमित्र प्रमाणपत्र) सौर पॅनेल बसवणे, देखभाल व दुरुस्तीचे प्रशिक्षण. गावातच रोजगार.

गाव बायोगॅस / CBG

शेण, पिकांचे अवशेष व ओला कचरा यापासून CBG. उरलेली स्लरी सेंद्रिय खत म्हणून शेतात परत.

हे तिन्ही जोडणारे डिजिटल व्यासपीठ: "उर्जा शेतकरी"
योजना शोधक, गावातील तंत्रज्ञ नेटवर्क, शेण संकलन व UPI पेमेंट, सौर पंप मॉनिटर (ESP32 IoT) आणि शेतकऱ्याचे एकत्रित उत्पन्न, सर्व मराठी व इंग्रजीत.

5. कार्यपद्धती

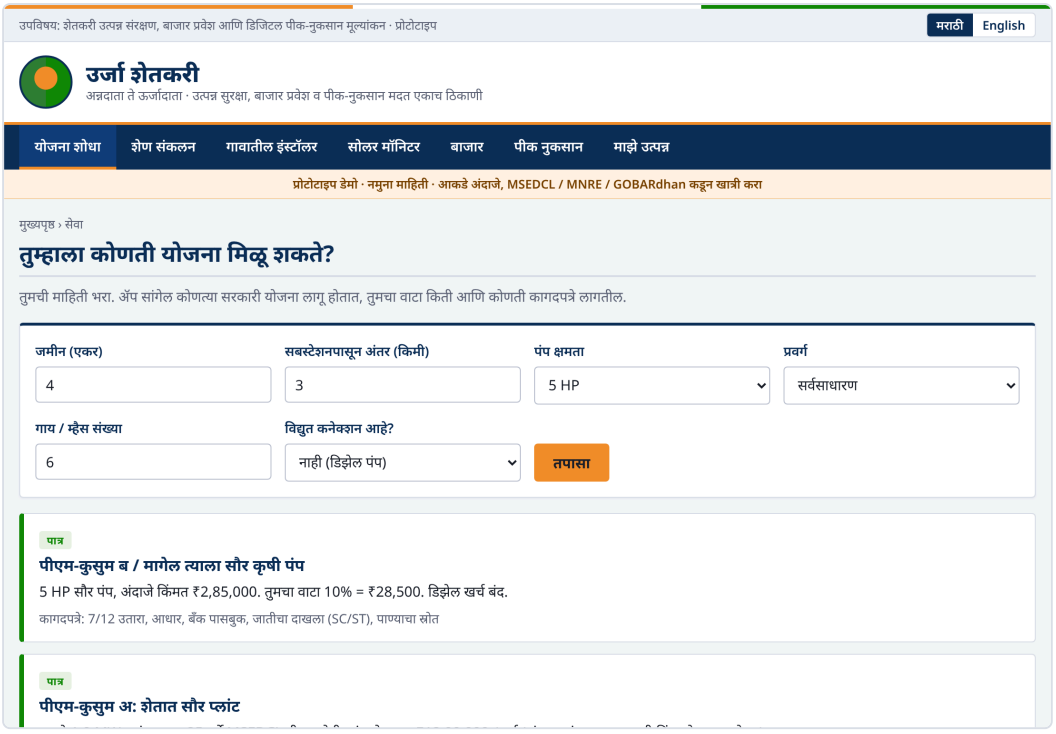


आकृती 1: प्रकल्पाची कार्यपद्धती

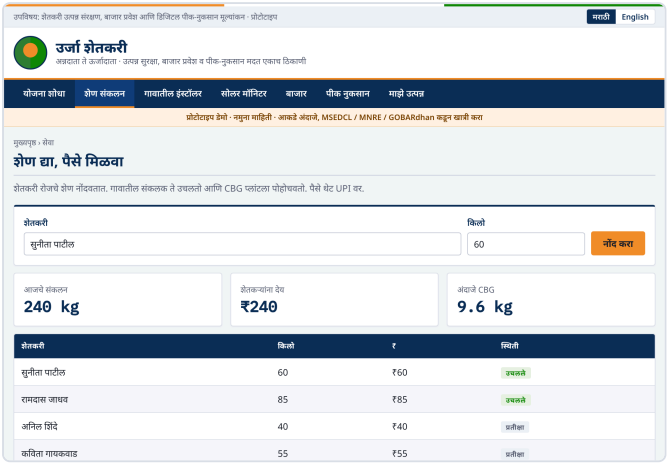
गाव निवड व सर्वेक्षण → शेतकरी गट / FPO → ॲपद्वारे योजना अर्ज → प्रशिक्षित स्थानिक तरुणांकडून इंस्टॉलेशन → वीज, CBG व सेंद्रिय खत विक्री.

6. उर्जा शेतकरी डिजिटल व्यासपीठ (कार्यरत प्रोटोटाइप)

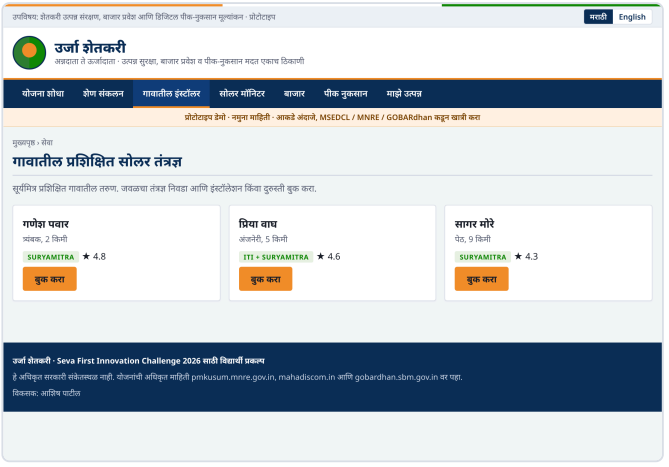
खालील स्क्रीन प्रत्यक्ष चालणाऱ्या वेब प्रोटोटाइपमधील आहेत. सध्या माहिती नमुना स्वरूपाची आहे.



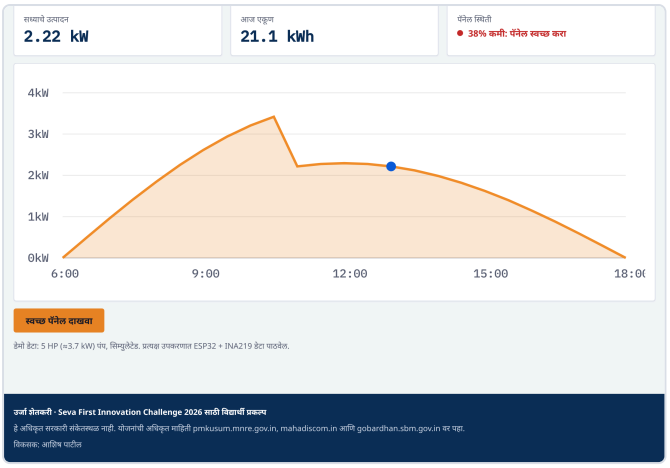
आकृती 2: योजना शोधक: जमीन, सबस्टेशन अंतर, पंप, प्रवर्ग व जनावरे भरल्यावर लागू योजना, शेतकऱ्याचा वाटा आणि कागदपत्रे



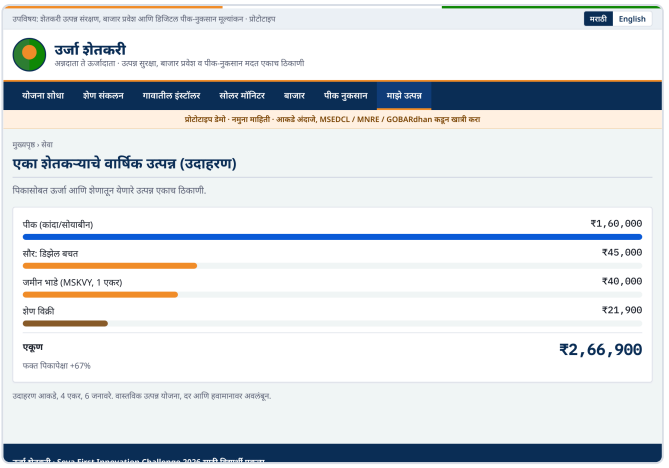
आकृती 3: शेण संकलन व पेमेंट



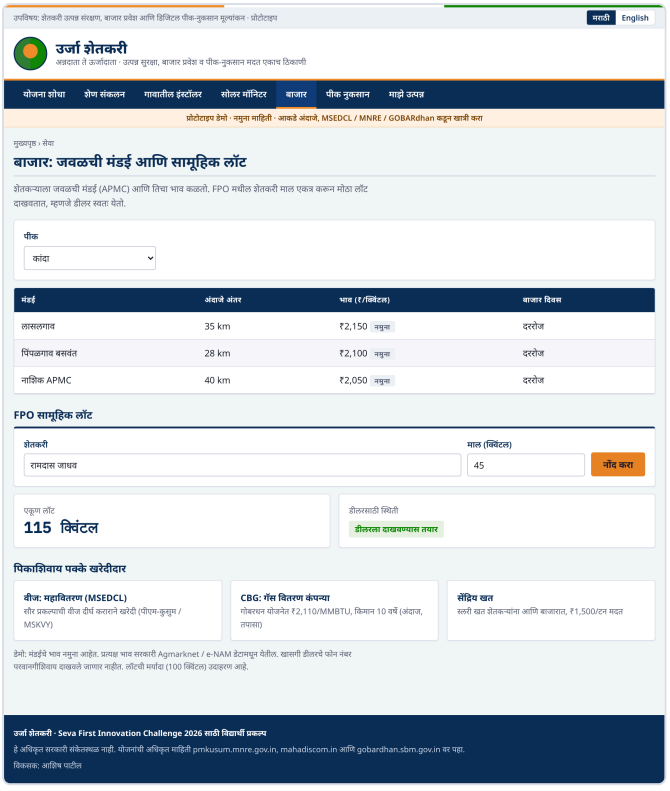
आकृती 4: गावातील प्रशिक्षित तंत्रज्ञ बुकिंग



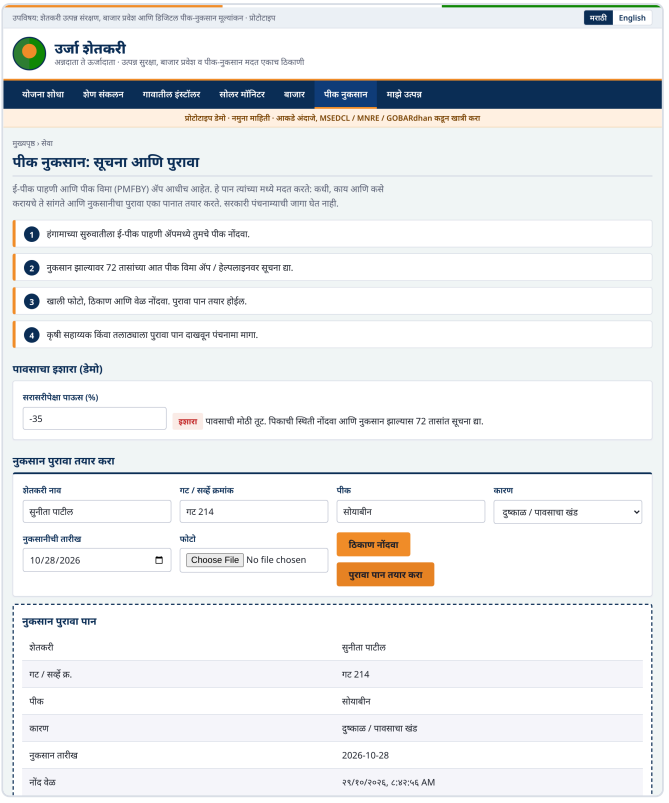
आकृती 5: सौर पंप मॉनिटर: धुळीमुळे उत्पादन घटल्यास अलर्ट



आकृती 6: शेतकऱ्याचे एकत्रित उत्पन्न



आकृती 7: बाजार: जवळची मंडई, भाव व FPO सामूहिक लॉट



आकृती 8: पीक नुकसान: सूचना टप्पे, पावसाचा इशारा व पुरावा पान

तंत्रज्ञान

भाग	तंत्रज्ञान
वेब / मोबाइल ॲप	HTML/JS प्रोटोटाइप (GitHub Pages); पुढे Android ॲप, मराठी आवाज सहाय्य
बॅकएंड	Firebase / Supabase; योजनांचे नियम संपादनयोग्य फाइलमध्ये
IoT सौर मॉनिटर	ESP32 + INA219 करंट/व्होल्टेज सेन्सर, WiFi/MQTT
बाजार व हवामान डेटा	सरकारी Agmarknet / e-NAM मंडई भाव; मोफत हवामान API (पावसाची तूट)
पेमेंट	UPI द्वारे शेण संकलनाचे थेट पेमेंट
स्मार्टफोन नसलेल्यांसाठी	WhatsApp बॉट / IVR आणि गावातील सहाय्यक

7. उपविषयाशी जोड: उत्पन्न संरक्षण, बाजार प्रवेश, पीक-नुकसान मदत

Seva First च्या महाराष्ट्र झोनचा उपविषय आहे “Farmer income protection, market access and digital crop-loss assessment”. आमच्या प्रकल्पाचा पाया उत्पन्न संरक्षण आहे: पिकाशिवाय वीज, जमीन भाडे आणि शेण यातून मिळणारे उत्पन्न. बाजार प्रवेश आणि पीक-नुकसान मदत हे दोन भाग त्यावर उभे राहतात.

उपविषयाचा भाग	आमचे उत्तर	स्थिती
उत्पन्न संरक्षण	सौर पंप / जमीन भाडे / CBG साठी शेण यातून पिकाबाहेरचे स्थिर उत्पन्न; शेतकरी गट (FPO) मार्फत सामूहिक मालकी	प्रोटोटाइपमध्ये योजना शोधक, शेण संकलन, उत्पन्न पान
बाजार प्रवेश	जवळची मंडई, भाव, बाजार दिवस मराठीत; FPO सामूहिक लॉट; वीज व CBG साठी पक्के खरेदीदार	प्रोटोटाइपमध्ये बाजार पान (नमुना भाव)
डिजिटल पीक-नुकसान मदत	नुकसान सूचना टप्पे, पावसाचा इशारा, फोटो + ठिकाण + वेळ असलेले पुरावा पान	प्रोटोटाइपमध्ये पीक नुकसान पान; परिणाम पायलटमध्ये तपासणार

7.1 उत्पन्न संरक्षण

एका हंगामातील दुष्काळ किंवा भाव कोसळणे यामुळे फक्त पिकावर अवलंबून असलेला शेतकरी कर्जात जातो. सौर वीज, पडीक जमिनीचे भाडे आणि शेणाचे पैसे हे उत्पन्न हवामानावर कमी अवलंबून असते आणि खरेदीदार आधीच ठरलेला असतो (महावितरण, गॅस कंपन्या). म्हणून नुकसान झाले तरी घरात काही उत्पन्न चालू राहते.

7.2 बाजार प्रवेश

- **जमिनीवरची अडचण:** डीलर माल पाहिल्याशिवाय भाव देत नाही आणि फोनवर बोलून काही ठरत नाही. म्हणून व्यासपीठ फोन-डील करत नाही.
- **काय देतो:** जवळच्या मंडईचे (APMC) नाव, अंतर, बाजार दिवस आणि भाव. भाव सरकारी Agmarknet / e-NAM डेटामधून येतील.
- **सामूहिक लॉट:** FPO मधील 10 ते 20 शेतकरी माल एकत्र नोंदवतात. मोठा, एकाच प्रतीचा लॉट असल्यास डीलर स्वतः येण्याची शक्यता वाढते (ही गृहीतक पायलटमध्ये तपासू).
- **गोपनीयता:** खासगी डीलरचे फोन नंबर त्यांच्या परवानगीशिवाय दाखवले जाणार नाहीत.
- **पिकाबाहेरचे पक्के बाजार:** वीज महावितरणला; CBG गॅस वितरण कंपन्यांना; स्लरी सेंद्रिय खत म्हणून.

7.3 डिजिटल पीक-नुकसान मदत

आधीपासून काय आहे: ई-पीक पाहणी ॲप (शेतकरी स्वतः पीक नोंदवतो) आणि पीक विमा (PMFBY) ॲप / हेल्पलाइन (नुकसानीची सूचना), तसेच geotagged-फोटो ॲप्स (उदा. Note Camera). आम्ही या ॲप्सची नक्कल करत नाही.

उरलेली पोकळी: शेतकऱ्याला कधी, काय आणि कसे करायचे हे कळत नाही; 72 तासांची मुदत चुकते; फोटो, गट क्रमांक, तारीख वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात.

आधीपासून उपलब्ध	उर्जा शेतकरी ची भर
ई-पीक पाहणी: पीक नोंद	हंगामाच्या सुरुवातीला मराठी स्मरणपत्र आणि नोंदीची पायरी
PMFBY ॲप / हेल्पलाइन: नुकसानीची सूचना	पावसाच्या तुटीवर आधारित इशारा आणि 72 तासांची अंतिम वेळ दाखवणारे काउंटडाउन
पंचनामा (कृषी सहाय्यक / तलाठी)	फोटो + ठिकाण + वेळ + गट क्रमांक असलेले एक पानी पुरावा पान, जे पंचनाम्याला दाखवता येते

मर्यादा (प्रामाणिक नोंद): हे साधन नुकसान भरपाई मंजूर करत नाही आणि सरकारी मूल्यांकनाची जागा घेत नाही. पुरावा पानामुळे दावे लवकर होतात का हे आज सिद्ध नाही. 1 गावात 10 ते 20 शेतकऱ्यांसोबत पायलट करून आम्ही हे तपासू. पावसाच्या इशाऱ्याच्या मर्यादा (उदा. -25% तूट) उदाहरणादाखल आहेत आणि स्थानिक हवामान तज्ज्ञांकडून ठरवावे लागतील.

8. सरकारी योजनांशी जोड

हा प्रकल्प नवीन अनुदान मागत नाही. तो सध्याच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतो.

योजना	काय मिळते	प्रकल्पात वापर
पीएम-कुसुम घटक ब / मागेल त्याला सौर कृषी पंप	3 ते 7.5 HP सौर पंप; केंद्र 30% + राज्य; शेतकऱ्याचा वाटा सुमारे 10% (SC/ST सुमारे 5%)	डिझेल पंपाऐवजी सौर पंप
पीएम-कुसुम घटक अ	शेतकरी / FPO कडून 0.5–2 MW सौर प्रकल्प; 25 वर्षे वीज खरेदी करार	FPO मालकीचा सौर प्रकल्प
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना	सबस्टेशनजवळ सौर प्रकल्प, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज; जमीन भाड्याने देण्याची संधी	पडीक जमिनीचे भाडे उत्पन्न
गोबरधन (राष्ट्रीय चक्रीय जैवऊर्जा योजना, ₹23,731 कोटी, 2026)	नवीन CBG प्लांटला ₹2 कोटी प्रति TPD पर्यंत मदत; CBG खरेदी हमी; सेंद्रिय खत मदत ₹1,500/टन	गाव / क्लस्टर CBG प्लांट
सूर्यमित्र कौशल्य कार्यक्रम (NISE, MNRE)	सौर तंत्रज्ञ प्रशिक्षण	गावातील तरुणांचे प्रशिक्षण

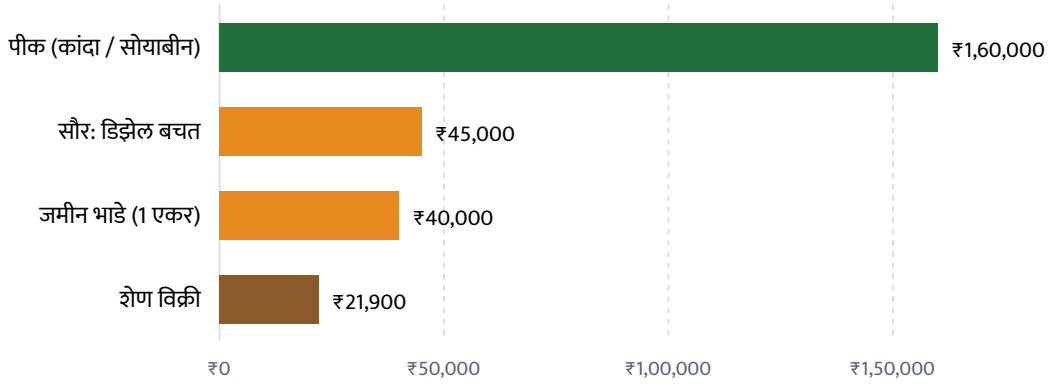
टीप: आकडे सार्वजनिक स्रोतांवरून घेतले आहेत. पीएम-कुसुम सध्या 2.0 आवृत्तीकडे संक्रमणात आहे. अंतिम आकडे MNRE, महावितरण व gobardhan.sbm.gov.in वरून तपासावेत.

9. लाभार्थी

लाभार्थी	त्यांना काय मिळेल
लहान व सीमांत शेतकरी (मुख्य)	योजनांची माहिती, स्वस्त सौर पंप, शेणाचे पैसे, दिवसा वीज, सेंद्रिय खत
गावातील तरुण / ITI विद्यार्थी	सौर तंत्रज्ञ व शेण संकलक म्हणून रोजगार
शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) / सहकारी संस्था	सामूहिक सौर व CBG प्रकल्प चालवणे, सदस्य व पेमेंट व्यवस्थापन
CBG प्लांट चालक	नियमित, नोंद असलेला कच्चा माल
ग्रामपंचायत / कृषी सहाय्यक	गावातील प्रगती पाहणे, शेतकऱ्यांना अर्जात मदत
महिला बचत गट	शेण संकलन व सेंद्रिय खत विक्रीतून उत्पन्न

10. अपेक्षित परिणाम

एका शेतकऱ्याचे उदाहरण (4 एकर, 6 जनावरे, 5 HP पंप). हे अंदाजित आकडे आहेत, प्रत्यक्ष पायलटमधून मोजले जातील.



आकृती 9: अंदाजित वार्षिक उत्पन्न: पिकाशिवाय सुमारे ₹1.07 लाख अतिरिक्त (+67%)

+67%
फक्त पिकाच्या तुलनेत अंदाजित उत्पन्न वाढ

10–20
3 महिन्यांत प्रशिक्षित तरुण (लक्ष्य)

3
नवीन उत्पन्न स्रोत: वीज, भाडे, शेण

मोजमापाचे निकष

- प्रति शेतकरी अतिरिक्त मासिक उत्पन्न (₹)
- निर्माण झालेली वीज (kWh) व CBG (kg)
- प्रशिक्षित व रोजगार मिळालेले तरुण
- डिझेल व रासायनिक खतावरील बचत
- योजनांसाठी यशस्वी अर्जांची संख्या

सरकार व देशाला फायदा

- स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वाढ, आयात इंधनावरील अवलंबन कमी
- कृषी वीज अनुदानाचा भार कमी
- पराली जाळणे व कार्बन उत्सर्जन कमी, नेट-झिरो लक्ष्याला मदत

11. अंमलबजावणी आराखडा (3 महिन्यांचा पायलट)

महिना 1
गाव सर्वेक्षण
10–20 शेतकरी मुलाखती
ॲप MVP ऑनलाइन
शेतकरी गट निश्चित

महिना 2
सौर पंप योजनेचे अर्ज दाखल
3–5 पंपांवर IoT मॉनिटर
शेण संकलन सुरू
लहान बायोगॅस युनिट

महिना 3
10–20 तरुणांचे प्रशिक्षण
सामूहिक लॉट व पुरावा पान चाचणी
निकाल मोजणे
अहवाल व पुढील आराखडा

3 महिन्यांनंतर
योजनेतून सौर पंप मंजुरी
व इंस्टॉलेशन (75–100 दिवस*)
CBG प्लांट (गोबरधन)
इतर गावांत विस्तार

आकृती 10: 3 महिन्यांचा पायलट आराखडा. *सौर पंप मंजुरीचा कालावधी सार्वजनिक स्रोतांनुसार अंदाजे; प्रत्यक्ष कालावधी वेगळा असू शकतो

12. पायलट अंदाजपत्रक (एक गाव, 3 महिने)

बाब	अंदाजित खर्च
गाव सर्वेक्षण व शेतकरी बैठका	₹20,000
ॲप विकास, होस्टिंग व SMS/WhatsApp	₹50,000
IoT सौर मॉनिटर किट (5 × ₹4,000)	₹20,000
10–20 तरुणांचे प्रशिक्षण (साहित्य, प्रवास)	₹1,00,000
प्रात्यक्षिक बायोगॅस युनिट	₹40,000
एकूण	**₹2,30,000**

सौर पंपांचा खर्च पीएम-कुसुम / मागेल त्याला योजनेतून आणि मोठ्या CBG प्लांटचा खर्च गोबरधन योजना, बँक कर्ज व FPO गुंतवणुकीतून. वरील आकडे अंदाजित आहेत.

13. जोखीम व उपाय

जोखीम	उपाय
सुरुवातीचा जास्त खर्च	सरकारी अनुदान, बँक कर्ज, FPO मधून सामूहिक गुंतवणूक
पॅनेलमुळे पिकाला सावली	योग्य उंची व अंतर; सावलीत येणारी पिके (भाजीपाला) निवडणे
CBG साठी सतत कच्चा माल	अनेक गावांचा क्लस्टर; शेण खरेदी करार; ॲपद्वारे संकलन नियोजन
ग्रीड जोडणीला उशीर	सुरुवातीला स्वतःच्या पंपासाठी वापराला प्राधान्य
स्मार्टफोन नसलेले शेतकरी	WhatsApp / IVR, गावातील सहाय्यक व कृषी सहाय्यक
डीलर माल पाहिल्याशिवाय भाव देत नाहीत	फोन-डील नाही; सामूहिक लॉट आणि मंडई पत्ता; खासगी नंबर फक्त परवानगीने
पुरावा पान मान्य होईल की नाही याची खात्री नाही	कृषी विभाग / तलाठ्यासोबत पायलट; सरकारी ॲप्सला पूरक म्हणून वापर
योजनांचे नियम बदलणे	योजनांचे नियम ॲपमध्ये सहज बदलता येतील अशी रचना

14. निष्कर्ष

शेतकरी अन्नदाता सोबत ऊर्जादाता झाला तर त्याचे उत्पन्न हवामानावर कमी अवलंबून राहील. सौर ऊर्जा, बायोगॅस आणि गावातच प्रशिक्षण, आणि हे सर्व जोडणारे “उर्जा शेतकरी” डिजिटल व्यासपीठ यामुळे शेतकरी, गाव आणि सरकार तिघांचाही फायदा होईल.

> **विकसित शेतकरी म्हणजेच विकसित भारत.**

प्रोटोटाइप: https://sanket1035.github.io/urja-shetkari · कोड: github.com/sanket1035/urja-shetkari

संदर्भ: MNRE पीएम-कुसुम मार्गदर्शक तत्त्वे; महावितरण मागेल त्याला सौर कृषी पंप; गोबरधन योजना (केंद्रीय मंत्रिमंडळ मंजुरी, 6 ऑगस्ट 2026); Seva First Innovation Challenge पोर्टल (sevafirst.mic.gov.in).